

几种常见的不定积分方法

呜哩天才琪露诺

泌阳县第二初级中学

日期：2020 年 8 月

目录

1 分项积分法	2
2 分部积分法	3
3 换元积分法	4
3.1 常用凑微分形式	4
3.2 常用变量代换	5
3.3 倒代换	6
3.4 三角换元	6
3.5 万能替换法	7
3.6 Euler 换元法	7
3.7 含根式的特殊凑微分	8
4 倍角法	9
5 含三角有理函数的积分	10
6 三角函数的幂的积分	13
7 有理函数的积分	14
8 微分积分法（递推公式法）	15
9 分段函数的积分	16
10 隐函数与参数式函数的积分	17
11 反函数积分公式	17
12 比较系数法	18
A 常用不定积分表	18

1 分项积分法

定义 1.1 (分项积分法). 积分运算是线性的

$$\int [f(x) + g(x) - h(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx - \int h(x) dx \quad (1)$$

该性质直接由不定积分的定义（求导的线性性）得到，无需额外证明.

例 1.1. 求

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} \quad (2)$$

解. 由

$$\frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x - a} - \frac{1}{x + a} \right) \quad (3)$$

得

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{2a} \left(\int \frac{dx}{x - a} - \int \frac{dx}{x + a} \right) \\ &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C \end{aligned} \quad (4)$$

□

更一般地，考虑

$$\int \frac{mx + n}{x^2 + px + q} dx \quad (5)$$

定理 1.1 (二次分式的积分). 设

$$t = x + \frac{p}{2} \quad A = m \quad B = n - \frac{mp}{2} \quad q - \frac{p^2}{4} = \pm a^2 \quad (6)$$

则

1. 若 $q > \frac{p^2}{4}$,

$$\int \frac{mx + n}{x^2 + px + q} dx = \frac{m}{2} \ln |x^2 + px + q| + \frac{2n - mp}{\sqrt{4q - p^2}} \arctan \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C \quad (7)$$

2. 若 $q < \frac{p^2}{4}$,

$$\int \frac{mx + n}{x^2 + px + q} dx = \frac{m}{2} \ln |x^2 + px + q| + \frac{2n - mp}{2\sqrt{p^2 - 4q}} \ln \left| \frac{x + 2p - \sqrt{p^2 - 4q}}{x + 2p + \sqrt{p^2 - 4q}} \right| + C \quad (8)$$

证明. 由 $t = x + p/2$, $dx = dt$, $mx + n = At + B$, 有

$$\int \frac{mx + n}{x^2 + px + q} dx = \int \frac{At + B}{t^2 \pm a^2} dt \quad (9)$$

而

$$\int \frac{t}{t^2 \pm a^2} dt = \frac{1}{2} \ln |t^2 \pm a^2| \quad (10)$$

以及

$$\int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} \quad \int \frac{dt}{t^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{t - a}{t + a} \right| \quad (11)$$

代入并回代 $t = x + p/2$ 即可得到最终形式. □

对于分母次数大于二次的情形，可用待定系数法分解为简单分式；若分子次数高于分母，先用长除法化为真分式.

例 1.2.

$$\frac{x^3 - 12x^2 - 42}{x - 3} = x^2 - 9x - 27 - \frac{123}{x - 3} \quad (12)$$

2 分部积分法

定理 2.1 (分部积分法). 若 u, v 可导, 则

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du \quad (13)$$

证明. 由乘积求导法则 $(uv)' = u'v + uv'$, 移项得 $uv' = (uv)' - u'v$, 两边积分即得. $\square$

定理 2.2 (Leibniz 公式).

$$\int uv^{(n+1)} \, dx = uv^{(n)} - u'v^{(n-1)} + \cdots + (-1)^n u^{(n)}v + (-1)^{n+1} \int u^{(n+1)}v \, dx \quad (14)$$

证明. 对 n 用数学归纳法. $n = 0$ 即为分部积分公式. 假设公式对 $n - 1$ 成立, 则

$$\int uv^{(n)} \, dx = uv^{(n-1)} - \int u'v^{(n-1)} \, dx$$

将 $\int u'v^{(n-1)} \, dx$ 用归纳假设 (以 u' 代替 u) 展开, 整理即得. $\square$

例 2.1. 求

$$\int (2x^3 + 3x^2 + 4x + 5)e^x \, dx \quad (15)$$

解. 令 $u = 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5$, $dv = e^x \, dx$, 则

$$u' = 6x^2 + 6x + 4 \quad u'' = 12x + 6 \quad u''' = 12 \quad (16)$$

且 $v = v' = v'' = v''' = e^x$. 由 Leibniz 公式,

$$\begin{aligned} \int (2x^3 + 3x^2 + 4x + 5)e^x \, dx &= (2x^3 + 3x^2 + 4x + 5)e^x \\ &\quad - (6x^2 + 6x + 4)e^x + (12x + 6)e^x - 12e^x + C \\ &= (2x^3 - 3x^2 + 10x - 5)e^x + C \end{aligned} \quad (17)$$

$\square$

定理 2.3 (多项式与指数/三角函数的积分). 设 $P(x)$ 为多项式, 则

$$\int P(x)e^{ax} \, dx = e^{ax} \left(\frac{P}{a} - \frac{P'}{a^2} + \frac{P''}{a^3} - \cdots \right) + C \quad (18)$$

$$\int P(x) \sin bx \, dx = \sin bx \left(\frac{P'}{b^2} - \frac{P'''}{b^4} + \cdots \right) - \cos bx \left(\frac{P}{b} - \frac{P''}{b^3} + \cdots \right) + C \quad (19)$$

$$\int P(x) \cos bx \, dx = \sin bx \left(\frac{P}{b} - \frac{P''}{b^3} + \cdots \right) + \cos bx \left(\frac{P'}{b^2} - \frac{P'''}{b^4} + \cdots \right) + C \quad (20)$$

证明. 以第一个公式为例. 设 $\deg P = n$, 令 $v^{(n+1)} = e^{ax}$, 则 $v^{(k)} = e^{ax}/a^{n+1-k}$, 代入 Leibniz 公式即得. 后两个公式可通过将 $\sin bx, \cos bx$ 写成指数函数或反复分部积分得到. $\square$

例 2.2. 利用 “把 1 看作因式”

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C \quad (21)$$

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C \quad (22)$$

推导. 令 $u = \ln x$, $dv = dx$, 则 $du = dx/x$, $v = x$, 代入分部积分公式即得. 第二式同理. $\square$

例 2.3. 推导

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = e^{ax} \frac{a \cos bx + b \sin bx}{a^2 + b^2} + C \quad (23)$$

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = e^{ax} \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2 + b^2} + C \quad (24)$$

证明. 令 $u = \cos bx$, $dv = e^{ax} dx$, 得

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx \, dx \quad (25)$$

同理

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos bx \, dx \quad (26)$$

将两式看作关于两个未知积分的线性方程组, 解得即可. $\square$

定理 2.4 (递推公式).

$$\int x^k (\ln x)^n \, dx = \frac{x^{k+1}}{k+1} (\ln x)^n - \frac{n}{k+1} \int x^k (\ln x)^{n-1} \, dx \quad (27)$$

证明. 令 $u = (\ln x)^n$, $dv = x^k dx$, 则 $du = n(\ln x)^{n-1} dx/x$, $v = x^{k+1}/(k+1)$, 代入分部积分公式即得. $\square$

定理 2.5 (另一组递推).

$$\begin{aligned} \int x^n e^{ax} \cos bx \, dx &= x^n e^{ax} \frac{a \cos bx + b \sin bx}{a^2 + b^2} - \frac{n}{a^2 + b^2} \left[a \int x^{n-1} e^{ax} \cos bx \, dx \right. \\ &\quad \left. + b \int x^{n-1} e^{ax} \sin bx \, dx \right] + C \end{aligned} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} \int x^n e^{ax} \sin bx \, dx &= x^n e^{ax} \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2 + b^2} - \frac{n}{a^2 + b^2} \left[a \int x^{n-1} e^{ax} \sin bx \, dx \right. \\ &\quad \left. - b \int x^{n-1} e^{ax} \cos bx \, dx \right] + C \end{aligned} \quad (29)$$

证明. 令 $u = x^n$, $dv = e^{ax} \cos bx \, dx$, 利用前面已求得 $\int e^{ax} \cos bx \, dx$ 的原函数作为 v , 再分部积分即可; 另一式同理. $\square$

评论. 分部积分法选取 u 和 dv 的原则

1. 一般将幂函数留在 u 中, 不将其拿到微分符号后
2. 多次使用分部积分时, 前后应保持 u 为同一类型函数
3. 注意循环现象 (如例 $e^{ax} \cos bx$)
4. 分部积分常与换元法综合使用

3 换元积分法

3.1 常用凑微分形式

$$\frac{1}{x^2} dx = -d\left(\frac{1}{x}\right) \quad \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2d\sqrt{x} \quad (30)$$

$$\frac{1}{1+x^2} dx = d \arctan x \quad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = d \arcsin x \quad (31)$$

$$\frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} d \ln(ax+b) \quad \frac{e^x}{1+e^x} dx = d \ln(1+e^x) \quad (32)$$

这些等式直接由微分公式验证即可.

3.2 常用变量代换

被积式中含有的因式	变量代换形式
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$
$\sqrt{ax+b}$	$t = \sqrt{ax+b}$
$\sqrt{ae^x+b}$	$t = \sqrt{ae^x+b}$
有理分式分母次数比分子高较多	$t = 1/x$ (倒代换)
三角函数有理式	$t = \tan(x/2)$

例 3.1. 计算

$$\int x^3 \sqrt{4-x^2} dx \quad (33)$$

解. **方法 1** (三角代换) 令 $x = 2 \sin t$, $dx = 2 \cos t dt$, 则

$$\begin{aligned} \int x^3 \sqrt{4-x^2} dx &= \int (2 \sin t)^3 \cdot 2 \cos t \cdot 2 \cos t dt \\ &= 32 \int \sin^3 t \cos^2 t dt \\ &= 32 \int \sin t (1 - \cos^2 t) \cos^2 t dt \\ &= -32 \int (\cos^2 t - \cos^4 t) d(\cos t) \\ &= -32 \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \frac{1}{5} \cos^5 t \right) + C \\ &= -\frac{4}{3} (\sqrt{4-x^2})^3 + \frac{1}{5} (\sqrt{4-x^2})^5 + C \end{aligned} \quad (34)$$

方法 2 (根式代换) 令 $\sqrt{4-x^2} = t$, 则 $x^2 = 4-t^2$, $x dx = -t dt$, 于是

$$\int x^3 \sqrt{4-x^2} dx = - \int (4-t^2)t^2 dt = \frac{1}{5} t^5 - \frac{4}{3} t^3 + C = \frac{1}{5} (\sqrt{4-x^2})^5 - \frac{4}{3} (\sqrt{4-x^2})^3 + C \quad (35)$$

□

评论. 对 $\int x^m \sqrt{a^2 \pm x^2} dx$, 仅当 m 为奇数时, 作代换 $\sqrt{a^2 \pm x^2} = t$ 才能消去根式; 否则需作三角代换.

例 3.2. 计算

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2 \sqrt{x^2+2x+2}} \quad (36)$$

解. 配方得

$$\int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2 \sqrt{(x+1)^2+1}} \quad (37)$$

令 $x+1 = \tan t$, 则 $d(x+1) = \sec^2 t dt$, $\sqrt{(x+1)^2+1} = \sec t$, 于是

$$\int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2 \sqrt{(x+1)^2+1}} = \int \frac{\sec^2 t dt}{\tan^2 t \cdot \sec t} = \int \frac{dt}{\sin^2 t / \cos t} = \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt = -\frac{1}{\sin t} + C \quad (38)$$

代回 $t = \arctan(x+1)$, $\sin t = \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2+1}}$, 故

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2 \sqrt{x^2+2x+2}} = -\frac{\sqrt{x^2+2x+2}}{x+1} + C \quad (39)$$

□

3.3 倒代换

当被积函数为有理函数且分母次数比分子次数高较多时, 可令 $x = \frac{1}{t}$ (或 $x = \frac{1}{t} + c$), 此时

$$dx = -\frac{1}{t^2} dt \quad x^n \rightarrow t^{-n} \quad (40)$$

此法常用于分母为高次多项式而分子为常数或低次多项式的积分.

例 3.3. 求

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2+1}} \quad (41)$$

解. 令 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$, 且

$$x^2 \sqrt{x^2+1} = \frac{1}{t^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{t^2}+1} = \frac{\sqrt{1+t^2}}{t^3} \quad (t > 0) \quad (42)$$

于是

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2+1}} = \int \frac{-1/t^2}{\sqrt{1+t^2}/t^3} dt = -\int \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt = -\sqrt{1+t^2} + C = -\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} + C \quad (43)$$

□

3.4 三角换元

1. $a^2 - x^2$ 中, 令 $x = a \sin \theta$
2. $x^2 + a^2$ 中, 令 $x = a \tan \theta$
3. $x^2 - a^2$ 中, 令 $x = a \sec \theta$

例 3.4.

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left(x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} \right) + C \quad (44)$$

证明. 令 $x = a \sin t$, 则 $dx = a \cos t dt$, $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$, 代入得

$$\int a^2 \cos^2 t dt = a^2 \left(\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right) + C$$

回代即得.

□

例 3.5.

$$\int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2} \left(x \sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| \right) + C \quad (45)$$

证明. 令 $x = a \sec t$, 则 $dx = a \sec t \tan t dt$, $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$, 代入后利用 $\int \sec^3 t dt$ 的公式即可. □

例 3.6.

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \left(x \sqrt{x^2 + a^2} + a^2 \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| \right) + C \quad (46)$$

证明. 令 $x = a \tan t$, 则 $dx = a \sec^2 t dt$, $\sqrt{x^2 + a^2} = a \sec t$, 同样利用 $\int \sec^3 t dt$ 的公式. □

3.5 万能替换法

令

$$t = \tan \frac{x}{2} \quad x = 2 \arctan t \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt \quad (47)$$

则

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad (48)$$

于是被积函数化为 t 的有理函数. 推导如下

$$\begin{aligned} \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \cdot \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1-t^2}{1+t^2}. \end{aligned}$$

评论. 三角函数有理式的积分 $\int R(\sin x, \cos x) dx$ 通过万能替换一定可化为有理函数积分, 但未必是最简单的方法. 应根据被积函数的奇偶性选择更简便的代换

1. 若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 令 $\cos x = t$
2. 若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 令 $\sin x = t$
3. 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 令 $\tan x = t$

这些结论可直接由微分关系验证.

3.6 Euler 换元法

对形如

$$\int G(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx \quad (49)$$

的积分, 通过以下三种代换将其有理化.

1. 第一类替换 ($a > 0$) 令

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x \quad (50)$$

两边平方得 $ax^2 + bx + c = t^2 - 2\sqrt{a}tx + ax^2$, 消去 ax^2 得

$$bx + c = t^2 - 2\sqrt{a}tx \quad (51)$$

解出 $x = \frac{t^2 - c}{2\sqrt{a}t + b}$, 进而可得 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 和 dx 的表达式.

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{\sqrt{a}t^2 + bt + c\sqrt{a}}{2\sqrt{a}t + b} \quad (52)$$

$$dx = 2 \frac{\sqrt{a}t^2 + bt + c\sqrt{a}}{(2\sqrt{a}t + b)^2} dt \quad (53)$$

这些公式通过直接求导验证即可.

2. 第二类替换 ($c > 0$) 令

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c} \quad (54)$$

平方得 $ax^2 + bx + c = x^2t^2 + 2\sqrt{c}xt + c$, 消去 c 得 $ax + b = t^2x + 2\sqrt{c}t$, 解出

$$x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2} \quad (55)$$

类似可求得

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{\sqrt{c}t^2 - bt + a\sqrt{c}}{a - t^2} \quad (56)$$

$$dx = 2 \frac{\sqrt{c}t^2 - bt + a\sqrt{c}}{(a - t^2)^2} dt \quad (57)$$

3. 第三类替换若 $ax^2 + bx + c = 0$ 有相异实根 λ, μ , 则

$$ax^2 + bx + c = a(x - \lambda)(x - \mu) \quad (58)$$

令

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - \lambda) \quad (59)$$

平方得 $a(x - \lambda)(x - \mu) = t^2(x - \lambda)^2$, 约去 $x - \lambda$ 得 $a(x - \mu) = t^2(x - \lambda)$, 解出

$$x = \frac{\lambda t^2 - a\mu}{t^2 - a} \quad (60)$$

进而

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{a(\lambda - \mu)t}{t^2 - a} \quad (61)$$

$$dx = \frac{2a(\lambda - \mu)t}{(t^2 - a)^2} dt \quad (62)$$

例 3.7. 计算

$$\int \frac{dx}{x^8 + x^4 + 1} \quad (63)$$

解. 利用因式分解

$$x^8 + x^4 + 1 = (x^4 + x^2 + 1)(x^4 - x^2 + 1) \quad (64)$$

且

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) \quad (65)$$

$$x^4 - x^2 + 1 = (x^2 + \sqrt{3}x + 1)(x^2 - \sqrt{3}x + 1) \quad (66)$$

拆分为

$$\frac{1}{x^8 + x^4 + 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2 + 1}{x^4 + x^2 + 1} - \frac{x^2 - 1}{x^4 - x^2 + 1} \right) \quad (67)$$

于是

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^8 + x^4 + 1} &= \frac{1}{2} \int \left[\frac{1 + \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2} + 1} - \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2} - 1} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \int \left[\frac{d(x - \frac{1}{x})}{(x - \frac{1}{x})^2 + 3} - \frac{d(x + \frac{1}{x})}{(x + \frac{1}{x})^2 - 3} \right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{3}} - \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \left| \frac{x + \frac{1}{x} - \sqrt{3}}{x + \frac{1}{x} + \sqrt{3}} \right| + C \end{aligned} \quad (68)$$

其中第二项利用了公式 $\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u - a}{u + a} \right|$. □

3.7 含根式的特殊凑微分

若积分式中含有根式, 但通过凑微分就能完成积分的, 就没必要作变量代换消去根式. 一般说来用第一类换元法(凑微分法)比用第二类换元法更简便, 所以应该注意观察被积函数的特点, 尽可能用凑微分法.

例 3.8. 计算

$$\int \frac{x + \sqrt{1 + x^2}}{(1 + x\sqrt{1 + x^2}) \ln(x + \sqrt{1 + x^2})} dx \quad (69)$$

解. 注意到

$$\mathrm{d} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}} \quad (70)$$

又

$$\mathrm{d}(x + \sqrt{1+x^2}) = \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) \mathrm{d}x = \frac{x + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} \mathrm{d}x \quad (71)$$

故

$$\frac{x + \sqrt{1+x^2}}{(1+x\sqrt{1+x^2}) \ln(x + \sqrt{1+x^2})} \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d} \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{1+x\sqrt{1+x^2}} \quad (72)$$

令 $u = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则

$$x = \sinh u \quad 1 + x\sqrt{1+x^2} = 1 + \sinh u \cosh u \quad (73)$$

但更简单的做法是注意到

$$\mathrm{d} \left(\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right) = \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}} \quad (74)$$

且

$$\mathrm{d} \left(\ln(x + \sqrt{1+x^2}) + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right) = \dots \quad (75)$$

直接凑微分可得

$$\int \frac{x + \sqrt{1+x^2}}{(1+x\sqrt{1+x^2}) \ln(x + \sqrt{1+x^2})} \mathrm{d}x = \ln \left| \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right| + C \quad (76)$$

其验证只需对结果求导即可. $\square$

4 倍角法

由 de Moivre 定理, 令

$$y = \cos x + i \sin x \quad (77)$$

则

$$\cos x = \frac{1}{2} \left(y + \frac{1}{y} \right) \quad \sin x = \frac{1}{2i} \left(y - \frac{1}{y} \right) \quad (78)$$

且

$$\cos nx = \frac{1}{2} \left(y^n + \frac{1}{y^n} \right) \quad \sin nx = \frac{1}{2i} \left(y^n - \frac{1}{y^n} \right) \quad (79)$$

这些等式直接由 $y^n = (\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx$ 及其共轭得到.

定理 4.1 (正弦偶次幂积分).

$$\int \sin^{2n} x \, \mathrm{d}x = (-1)^n \frac{1}{2^{2n}} \left[2 \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{2n}{k} \frac{\sin 2(n-k)x}{2n-2k} + \binom{2n}{n} x \right] + C \quad (80)$$

证明. 由二项式定理,

$$\left(y - \frac{1}{y} \right)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \binom{2n}{k} y^{2n-2k}$$

将成对项合并, k 与 $2n-k$ 项相加得 $2(-1)^k \binom{2n}{k} \cos 2(n-k)x$ (注意 $(-1)^{2n-k} = (-1)^k$), 中间项 $k=n$ 为 $\binom{2n}{n}$. 由于 $\sin^{2n} x = \frac{1}{(2i)^{2n}} \left(y - \frac{1}{y} \right)^{2n} = (-1)^n \frac{1}{2^{2n}} \left(y - \frac{1}{y} \right)^{2n}$, 代入并积分即可. $\square$

定理 4.2 (余弦偶次幂积分).

$$\int \cos^{2n} x \, dx = \frac{1}{2^{2n}} \left[2 \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{k} \frac{\sin 2(n-k)x}{2n-2k} + \binom{2n}{n} x \right] + C \quad (81)$$

证明. 同理, $(y+1/y)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} y^{2n-2k}$, 合并成对项得 $2 \binom{2n}{k} \cos 2(n-k)x$, 中间项为 $\binom{2n}{n}$. 积分即得. $\square$

定理 4.3 (正弦奇次幂积分).

$$\int \sin^{2n+1} x \, dx = - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \frac{\cos^{2k+1} x}{2k+1} + C \quad (82)$$

证明. 令 $t = \cos x$, 则 $\sin^{2n+1} x \, dx = (1-t^2)^n (-dt)$, 展开 $(1-t^2)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} t^{2k}$, 积分即得. $\square$

定理 4.4 (余弦奇次幂积分).

$$\int \cos^{2n+1} x \, dx = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{\sin^{2k+1} x}{2k+1} + C \quad (83)$$

证明. 令 $u = \sin x$, 则 $\cos^{2n+1} x \, dx = (1-u^2)^n du$, 展开即得. $\square$

定理 4.5 ($\sin^p x \cos^q x$ 的积分). 1. 若 $q = 2n+1$ (q 为正奇数),

$$\int \sin^p x \cos^q x \, dx = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \frac{\sin^{p+2k+1} x}{p+2k+1} + C \quad (84)$$

2. 若 $p+q = -2n$ (负偶数),

$$\int \sin^p x \cos^q x \, dx = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \frac{\tan^{p+2k+1} x}{p+2k+1} + C \quad (85)$$

证明. 第一情形令 $u = \sin x$, 则 $\cos^{2n+1} x \, dx = (1-u^2)^n du$, 代入并展开. 第二情形将 $\sin^p x \cos^q x = \tan^p x \cos^{p+q} x = \tan^p x \sec^{2n} x$, 令 $t = \tan x$, 则 $\sec^{2n} x \, dx = (1+t^2)^{n-1} dt$ (因为 $\sec^2 x \, dx = dt$, 且 $\sec^{2n} x = (1+t^2)^n$, 注意 $p+q = -2n$ 时 $\sec^{2n} x = (1+t^2)^n$, 但 $dx = \frac{dt}{1+t^2}$, 所以 $\sec^{2n} x \, dx = (1+t^2)^{n-1} dt$). 展开积分即得. $\square$

评论 (三角多项式分解). 更一般地, 有以下分解式

$$\sin^{2m} x \cos^n x = A_0 \cos(2m+n)x + A_1 \cos(2m+n-2)x + \cdots \quad (86)$$

$$\sin^{2m+1} x \cos^n x = A_0 \sin(2m+n+1)x + A_1 \sin(2m+n-1)x + \cdots \quad (87)$$

其系数可由赋值法确定 (例如令 $x = 0, \pi/2$ 等解线性方程组). 注意 (1) 式两端是偶函数, (2) 式两端是奇函数. 这些分解式在求高阶导数、积分、幂级数展开等方面都有很大方便.

5 含三角有理函数的积分

例 5.1.

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln |\sec x + \tan x| + C \quad (88)$$

证明. 令 $u = \sec x + \tan x$, 则 $du = u \sec x dx$, 从而

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \sec x dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C \quad (89)$$

□

同理,

$$\int \frac{dx}{\sin x} = -\ln |\csc x + \cot x| + C \quad (90)$$

定理 5.1.

$$\int \frac{dx}{a + b \cos x} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right) + C & a > b \\ \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \ln \frac{\sqrt{a+b} + \sqrt{a-b} \tan \frac{x}{2}}{\sqrt{a+b} - \sqrt{a-b} \tan \frac{x}{2}} + C & a < b \end{cases} \quad (91)$$

证明. 利用万能代换 $t = \tan(x/2)$, 则 $\cos x = (1 - t^2)/(1 + t^2)$, $dx = 2 dt/(1 + t^2)$, 原积分化为

$$\int \frac{2 dt}{a(1 + t^2) + b(1 - t^2)} = \int \frac{2 dt}{(a+b) + (a-b)t^2}$$

当 $a > b$ 时, 令 $u = \sqrt{\frac{a-b}{a+b}} t$, 则变为 $\frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \int \frac{du}{1 + u^2}$, 积分得 $\frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan u$. 当 $a < b$ 时, 分母为 $(b+a) - (b-a)t^2$, 令 $u = \sqrt{\frac{b-a}{b+a}} t$, 积分得 $\frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right|$, 回代即得. □

定理 5.2.

$$\int \frac{dx}{a + b \sin x} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right) + C & a > b \\ \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \ln \frac{\sqrt{a+b} + \sqrt{a-b} \tan \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)}{\sqrt{a+b} - \sqrt{a-b} \tan \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)} + C & a < b \end{cases} \quad (92)$$

证明. 令 $y = x - \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin x = \cos y$, 转化为上一情形. □

定理 5.3. 设 $\alpha = \arctan \frac{b}{a}$, 则

$$\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \ln |\csc(x + \alpha) + \cot(x + \alpha)| + C \quad (93)$$

证明. $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \alpha)$, 其中 $\alpha = \arctan(b/a)$, 然后利用 $\int du/\sin u$ 的公式. □

定理 5.4. 设 $\alpha = \arctan \frac{c}{b}$, 则

$$\int \frac{dx}{a + b \cos x + c \sin x} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{a^2 - (b^2 + c^2)}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a - \sqrt{b^2 + c^2}}{a + \sqrt{b^2 + c^2}}} \tan \frac{x - \alpha}{2} \right) + C & a^2 > b^2 + c^2 \\ \frac{1}{\sqrt{a^2 - (b^2 + c^2)}} \ln \frac{\sqrt{\sqrt{b^2 + c^2} + a} + \sqrt{\sqrt{b^2 + c^2} - a} \tan \frac{x}{2}}{\sqrt{\sqrt{b^2 + c^2} + a} - \sqrt{\sqrt{b^2 + c^2} - a} \tan \frac{x}{2}} + C & a^2 < b^2 + c^2 \end{cases} \quad (94)$$

证明. $b \cos x + c \sin x = \sqrt{b^2 + c^2} \cos(x - \alpha)$, 令 $u = x - \alpha$, 则化为 $\int \frac{du}{a + \sqrt{b^2 + c^2} \cos u}$, 再套用前面的 $\cos$ 积分公式. □

例 5.2. 计算

$$\int \frac{7 \sin x + \cos x}{3 \sin x + 4 \cos x} dx \quad (95)$$

解. 设分子可拆分为分母及其导数的线性组合

$$7 \sin x + \cos x = A(3 \sin x + 4 \cos x) + B(3 \cos x - 4 \sin x) \quad (96)$$

比较系数得

$$3A - 4B = 7 \quad 4A + 3B = 1 \quad (97)$$

解得 $A = 1$, $B = -1$. 于是

$$\begin{aligned} \int \frac{7 \sin x + \cos x}{3 \sin x + 4 \cos x} dx &= \int dx - \int \frac{3 \cos x - 4 \sin x}{3 \sin x + 4 \cos x} dx \\ &= x - \ln |3 \sin x + 4 \cos x| + C \end{aligned} \quad (98)$$

□

评论. 若被积函数形如 $\frac{a \sin x + b \cos x}{c \sin x + d \cos x}$, 可令

$$a \sin x + b \cos x = A(c \sin x + d \cos x) + B(c \sin x + d \cos x)' \quad (99)$$

解出 A, B 后拆分积分.

例 5.3. 计算

$$\int \frac{1 + \sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx \quad (100)$$

解. **方法 1** (拆分法)

$$\begin{aligned} \int \frac{1 + \sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx &= \int \left[\frac{1}{2} + \frac{\cos x - \sin x}{2(1 + \sin x + \cos x)} \right] dx \\ &= \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln |1 + \sin x + \cos x| + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} \end{aligned} \quad (101)$$

而

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} = \int \frac{dx}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + 2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos \frac{x}{2} (\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2})} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} + 1 \right| + C \quad (102)$$

故

$$\int \frac{1 + \sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln |1 + \sin x + \cos x| + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} + 1 \right| + C \quad (103)$$

方法 2 (万能替换) 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 也可得相同结果. □

例 5.4. 计算

$$\int \frac{\sin 10x}{\sin x} dx \quad (104)$$

解. 利用和差化积

$$\sin 10x - \sin 8x = 2 \cos 9x \sin x \quad (105)$$

依次有

$$\sin 10x = 2 \sin x (\cos 9x + \cos 7x + \cos 5x + \cos 3x + \cos x) \quad (106)$$

因此

$$\int \frac{\sin 10x}{\sin x} dx = 2 \int (\cos 9x + \cos 7x + \cos 5x + \cos 3x + \cos x) dx = 2 \left(\frac{1}{9} \sin 9x + \frac{1}{7} \sin 7x + \frac{1}{5} \sin 5x + \frac{1}{3} \sin 3x + \sin x \right) + C \quad (107)$$

□

评论. 一般有恒等式

$$\frac{\sin 2nx}{\sin x} = 2 \sum_{k=1}^n \cos(2k-1)x \quad (108)$$

$$\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos 2kx \quad (109)$$

这些可由欧拉公式或归纳法证明.

6 三角函数的幂的积分

定理 6.1 ($\sec^n x$ 的积分). 若 $n = 2k$,

$$\int \sec^{2k} x \, dx = \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} \frac{\tan^{2i+1} x}{2i+1} + C \quad (110)$$

若 n 为奇数,

$$\int \sec^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \tan x \sec^{n-2} x + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x \, dx \quad (111)$$

证明. 偶数情形 $\sec^{2k} x = \sec^{2k-2} x \cdot \sec^2 x = (1 + \tan^2 x)^{k-1} d(\tan x)$, 展开积分. 奇数情形令 $u = \tan x$, 则 $\sec^n x \, dx = \sec^{n-2} x \sec^2 x \, dx = (1 + u^2)^{(n-2)/2} du$, 但递推公式可由

$$\frac{d}{dx}(\tan x \sec^{n-2} x) = (n-1) \sec^n x - (n-2) \sec^{n-2} x$$

移项积分得到. □

定理 6.2 ($\csc^n x$ 的积分, n 为偶数).

$$\int \csc^{2k} x \, dx = - \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} \frac{\cot^{2i+1} x}{2i+1} + C \quad (112)$$

证明. 由 $\csc^{2k} x = \csc^{2k-2} x \cdot \csc^2 x = (1 + \cot^2 x)^{k-1} (-d(\cot x))$, 展开积分. □

例 6.1. 求递推公式

$$I_n = \int \frac{dx}{\sin^n x} \quad (n > 2) \quad (113)$$

证明. 利用 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$, 有

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^n x} \, dx \\ &= I_{n-2} + \int \frac{\cos^2 x}{\sin^n x} \, dx \end{aligned} \quad (114)$$

对第二项分部积分, 令 $u = \cos x$, $dv = \frac{\cos x}{\sin^n x} \, dx$, 则 $v = -\frac{1}{(n-1)\sin^{n-1} x}$, 于是

$$\int \frac{\cos^2 x}{\sin^n x} \, dx = -\frac{\cos x}{(n-1)\sin^{n-1} x} - \frac{1}{n-1} I_{n-2} \quad (115)$$

代入得

$$I_n = -\frac{\cos x}{(n-1)\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2} \quad (116)$$

例如

$$I_5 = -\frac{\cos x}{4 \sin^4 x} + \frac{3}{4} I_3 = -\frac{\cos x}{4 \sin^4 x} - \frac{3 \cos x}{8 \sin^2 x} + \frac{3}{8} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C \quad (117)$$

□

评论. 类似可求 $I_n = \int \tan^n x \, dx$ 的递推公式. 利用

$$\tan^n x = \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) \quad (118)$$

得

$$I_n = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2} \quad (119)$$

7 有理函数的积分

定理 7.1 (有理函数积分的一般步骤). 1. 若分子次数不低于分母次数, 用多项式除法化为整式与真分式之和

2. 将真分式的分母因式分解为一次因式和二次不可约因式的乘积

3. 将真分式拆分为部分分式之和

4. 逐项积分

以上步骤的理论依据是多项式分解定理和部分分式分解的唯一性, 证明可参阅代数基本定理.

例 7.1. 计算

$$\int \frac{x^4 + x + 1}{x^3 + 1} \, dx \quad (120)$$

解.

$$\frac{x^4 + x + 1}{x^3 + 1} = x + \frac{1}{x^3 + 1} \quad (121)$$

因 $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$, 设

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2 - x + 1} \quad (122)$$

比较系数得 $A = \frac{1}{3}$, $B = -\frac{1}{3}$, $C = \frac{2}{3}$. 于是

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 + x + 1}{x^3 + 1} \, dx &= \frac{x^2}{2} + \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{3} \int \frac{x-2}{x^2 - x + 1} \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \int \frac{2x-1}{x^2 - x + 1} \, dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 - x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C \end{aligned} \quad (123)$$

□

评论. 对 $\frac{hx+e}{ax^2+bx+c}$ 型积分, 可将其分拆为

$$\frac{2ax+b}{ax^2+bx+c} \quad (124)$$

与

$$\frac{1}{ax^2+bx+c} \quad (125)$$

的线性组合前者用凑微分法, 后者将分母配方后积分.

8 微分积分法（递推公式法）

定理 8.1. 设

$$I_n = \int \frac{dx}{(a + b \cos x + c \sin x)^n} \quad (126)$$

则

$$I_n = \frac{1}{(n-1)(a^2 - b^2 - c^2)} \left[\frac{-b \sin x + c \cos x}{(a + b \cos x + c \sin x)^{n-1}} + a(2n-3)I_{n-1} - (n-2)I_{n-2} \right] \quad (127)$$

其中 $I_0 = x$, I_1 由前文公式给出.

证明. 构造辅助函数

$$P = \frac{-b \sin x + c \cos x}{(a + b \cos x + c \sin x)^{n-1}} \quad (128)$$

对 P 求导

$$P' = \frac{(-b \cos x - c \sin x)D^{n-1} - (-b \sin x + c \cos x)^2(n-1)D^{n-2}}{D^{2n-2}}$$

其中 $D = a + b \cos x + c \sin x$. 化简得

$$P' = \frac{(n-1)(a^2 - b^2 - c^2)}{D^n} - \frac{a(2n-3)}{D^{n-1}} + \frac{n-1}{D^{n-2}}$$

积分上式, 左边为 P , 右边为 $(n-1)(a^2 - b^2 - c^2)I_n - a(2n-3)I_{n-1} + (n-1)I_{n-2}$, 移项即得递推公式. $\square$

定理 8.2. 设

$$J_n = \int \frac{\sin^m x}{(a + b \cos x)^n} dx \quad (129)$$

则

$$J_n = \frac{1}{(n-1)(b^2 - a^2)} \left[\frac{b \sin^{m+1} x}{(a + b \cos x)^{n-1}} + a(m-2n+3)J_{n-1} + (n-m-2)J_{n-2} \right] \quad (130)$$

其中

$$J_0 = \int \sin^m x dx \quad (131)$$

而 J_1 可由有理函数积分求出.

证明. 构造

$$P = \frac{\sin^{m+1} x}{(a + b \cos x)^{n-1}}$$

求导并化简可得

$$P' = \frac{\sin^m x}{D^n} \left[(n-1)(b^2 - a^2) + \frac{(2n-m-3)a}{b}D + \frac{m-n+2}{b}D^2 \right]$$

其中 $D = a + b \cos x$. 积分后整理即得递推公式. $\square$

定理 8.3. 设

$$K_n = \int \frac{\cos^m x}{(a + b \cos x)^n} dx \quad (132)$$

则

$$K_n = \frac{1}{(n-1)(a^2 - b^2)} \left[\frac{\cos^{m+1} x}{(a + b \sin x)^{n-1}} + a(2n-m-3)K_{n-1} + (m-n+2)K_{n-2} \right] \quad (133)$$

其中

$$K_0 = \int \cos^m x dx \quad (134)$$

而 K_1 可由有理函数积分求出.

证明. 类似地构造 $P = \frac{\cos^{m+1} x}{(a + b \sin x)^{n-1}}$, 求导化简后积分得到. $\square$

9 分段函数的积分

例 9.1. 设

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n + \left(\frac{x^2}{2}\right)^n} \quad (x > 0) \quad (135)$$

求 $\int f(x) dx$.

解. 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n} = \max\{a, b, c\} \quad (a, b, c > 0) \quad (136)$$

得

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x \leq 1 \\ x & 1 < x \leq 2 \\ \frac{x^2}{2} & x > 2 \end{cases} \quad (137)$$

分段积分得

$$F(x) = \begin{cases} x + C_1 & 0 < x \leq 1 \\ \frac{x^2}{2} + C_2 & 1 < x \leq 2 \\ \frac{x^3}{6} + C_3 & x > 2 \end{cases} \quad (138)$$

由 $F(x)$ 在 $x = 1$ 和 $x = 2$ 的连续性

$$C_2 = C_1 + \frac{1}{2} \quad C_3 = C_2 + \frac{2}{3} = C_1 + \frac{7}{6} \quad (139)$$

故

$$\int f(x) dx = \begin{cases} x + C & 0 < x \leq 1 \\ \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} + C & 1 < x \leq 2 \\ \frac{x^3}{6} + \frac{7}{6} + C & x > 2 \end{cases} \quad (140)$$

□

评论. 若 $f(x)$ 为分段函数, 求 $\int f(x) dx$ 的常用方法

1. 分段积分法分段积分得到各区间段的不定积分, 由原函数的连续性确定积分常数的关系
2. 定积分法 $\int f(x) dx = \int_a^x f(t) dt + C$, 在积分区间中插入分段点
3. 若分段点 x_0 是 $f(x)$ 的第一类间断点, 则在包含 x_0 的区间上 $f(x)$ 不存在原函数

例 9.2. 计算

$$\int [x] \sin \pi x dx \quad (x \geq 0) \quad (141)$$

其中 $[x]$ 为取整函数.

解.

$$\int [x] \sin \pi x dx = \int_0^x [t] \sin \pi t dt + C \quad (142)$$

在区间 $[0, x]$ 中插入整数点

$$\begin{aligned}\int_0^x [t] \sin \pi t \, dt &= \sum_{k=0}^{[x]-1} \int_k^{k+1} k \sin \pi t \, dt + \int_{[x]}^x [x] \sin \pi t \, dt \\ &= \sum_{k=0}^{[x]-1} \frac{2k}{\pi} (-1)^k + \frac{[x]}{\pi} \left((-1)^{[x]} - \cos \pi x \right)\end{aligned}\quad (143)$$

利用 $\sum_{k=0}^{n-1} k(-1)^k = \frac{(-1)^{n-1}n}{2}$ (可归纳证明), 化简得

$$\int [x] \sin \pi x \, dx = \frac{[x]}{\pi} \left([x] - (-1)^{[x]} \cos \pi x \right) + C \quad (144)$$

□

10 隐函数与参数式函数的积分

例 10.1. 设 $y(x-y)^2 = x$, 求

$$\int \frac{1}{x-3y} \, dx \quad (145)$$

解. 令 $x-y=t$, 则 $y=x-t$, 代入 $y(x-y)^2 = x$, 得

$$(x-t)t^2 = x \implies x = \frac{t^3}{t^2-1} \quad y = \frac{t^2}{t^2-1} \quad (146)$$

于是

$$dx = \frac{t^2(t^2-3)}{(t^2-1)^2} \, dt \quad x-3y = \frac{t^3-3t^2}{t^2-1} = \frac{t^2(t-3)}{t^2-1} \quad (147)$$

因此

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x-3y} \, dx &= \int \frac{t^2-1}{t^2(t-3)} \cdot \frac{t^2(t^2-3)}{(t^2-1)^2} \, dt \\ &= \int \frac{t^2-3}{(t^2-1)(t-3)} \, dt \\ &= \frac{1}{2} \ln |t^2-1| - \ln |t-3| + C\end{aligned}\quad (148)$$

代回 $t = x-y$, 得

$$\int \frac{1}{x-3y} \, dx = \frac{1}{2} \ln |(x-y)^2-1| - \ln |x-y-3| + C \quad (149)$$

□

评论. 该方法本质仍是换元积分法. 当隐函数难以显化时, 可通过引入参数 t 将积分化为对参数的积分.

11 反函数积分公式

定理 11.1. 设 $\int f(x) \, dx = F(x) + C$, $f(x)$ 可微且反函数 $f^{-1}(x)$ 存在, 则

$$\int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - F(f^{-1}(x)) + C \quad (150)$$

证明. 令 $x = f(y)$, 则 $y = f^{-1}(x)$, $dx = f'(y) \, dy$, 于是

$$\int f^{-1}(x) \, dx = \int y f'(y) \, dy = y f(y) - \int f(y) \, dy = x f^{-1}(x) - F(f^{-1}(x)) + C \quad (151)$$

□

例 11.1. 由 $\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$, 利用反函数积分公式可得

$$\int e^x \, dx = e^x + C \quad (152)$$

12 比较系数法

例 12.1. 已知

$$\int \frac{x^2}{1-x^2} \, dx = Ax + \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|^B + C \quad (153)$$

试确定常数 A, B .

解.

$$\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) \quad (154)$$

积分得

$$\int \frac{x^2}{1-x^2} \, dx = -x + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C \quad (155)$$

故 $A = -1, B = \frac{1}{2}$. □

习题

1. 计算 $\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$
2. 计算 $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$
3. 计算 $\int \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x} \, dx$
4. 计算 $\int \frac{x^5}{(x+1)^2} \, dx$
5. 求递推公式 $I_n = \int \tan^n x \, dx$, 并计算 I_5
6. 已知 $\int f(x) \, dx = F(x) + C$, 求 $\int x^3 f(x^2) \, dx$
7. 计算 $\int \frac{\arcsin x}{x^2} \, dx$
8. 计算 $\int \frac{x}{(1+x^2)^2} e^{\arctan x} \, dx$

A 常用不定积分表

以下列出常见类型的不定积分公式, 积分常数 C 均省略。

基本初等函数

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1) \quad (156)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| \quad (157)$$

$$\int e^x dx = e^x \quad (158)$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \quad (a > 0, a \neq 1) \quad (159)$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - x \quad (160)$$

有理函数

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \quad (161)$$

$$\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| \quad (162)$$

$$\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a + x}{a - x} \right| \quad (163)$$

$$\int \frac{x}{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{2} \ln |x^2 \pm a^2| \quad (164)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| \quad (165)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} \quad (166)$$

无理函数

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} \quad (167)$$

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| \quad (168)$$

$$\int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| \quad (169)$$

$$\int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| \quad (170)$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2 \pm a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 \pm a^2} \mp a \ln \left| \frac{a + \sqrt{x^2 \pm a^2}}{x} \right| \quad (171)$$

三角函数

$$\int \sin x \, dx = -\cos x \quad (172)$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x \quad (173)$$

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| \quad (174)$$

$$\int \cot x \, dx = \ln |\sin x| \quad (175)$$

$$\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| \quad (176)$$

$$\int \csc x \, dx = -\ln |\csc x + \cot x| \quad (177)$$

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x \quad (178)$$

$$\int \csc^2 x \, dx = -\cot x \quad (179)$$

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x \quad (180)$$

$$\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x \quad (181)$$

$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \quad (182)$$

$$\int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} \quad (183)$$

$$\int \tan^2 x \, dx = \tan x - x \quad (184)$$

$$\int \cot^2 x \, dx = -\cot x - x \quad (185)$$

反三角函数

$$\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} \quad (186)$$

$$\int \arccos x \, dx = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} \quad (187)$$

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \quad (188)$$

$$\int \operatorname{arccot} x \, dx = x \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \quad (189)$$

指数与对数组合

$$\int x e^{ax} \, dx = e^{ax} \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right) \quad (190)$$

$$\int x^n e^{ax} \, dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx \quad (\text{递推}) \quad (191)$$

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) \quad (192)$$

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) \quad (193)$$

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \quad (194)$$

$$\int x^n \ln x \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} \quad (n \neq -1) \quad (195)$$

双曲函数

$$\int \sinh x \, dx = \cosh x \quad (196)$$

$$\int \cosh x \, dx = \sinh x \quad (197)$$

$$\int \tanh x \, dx = \ln \cosh x \quad (198)$$

$$\int \coth x \, dx = \ln |\sinh x| \quad (199)$$

$$\int \operatorname{sech}^2 x \, dx = \tanh x \quad (200)$$

$$\int \operatorname{csch}^2 x \, dx = -\coth x \quad (201)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \, dx = \operatorname{arsinh} \frac{x}{a} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| \quad (202)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} \, dx = \operatorname{arcosh} \frac{x}{a} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| \quad (x > a) \quad (203)$$

含三角恒等式的常用结果

$$\int \frac{1}{a + b \cos x} \, dx = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right) & a > b \\ \frac{1}{\sqrt{b^2 - a^2}} \ln \left| \frac{\sqrt{b+a} + \sqrt{b-a} \tan \frac{x}{2}}{\sqrt{b+a} - \sqrt{b-a} \tan \frac{x}{2}} \right| & a < b \end{cases} \quad (204)$$

$$\int \frac{1}{a + b \sin x} \, dx = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right) & a > b \\ \frac{1}{\sqrt{b^2 - a^2}} \ln \left| \frac{\sqrt{b+a} + \sqrt{b-a} \tan \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)}{\sqrt{b+a} - \sqrt{b-a} \tan \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)} \right| & a < b \end{cases} \quad (205)$$

其他常用递推公式

$$\int \sin^n x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx \quad (206)$$

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx \quad (207)$$

$$\int \tan^n x \, dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1) \quad (208)$$

$$\int \sec^n x \, dx = \frac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1) \quad (209)$$

$$\int \csc^n x \, dx = -\frac{\csc^{n-2} x \cot x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1) \quad (210)$$